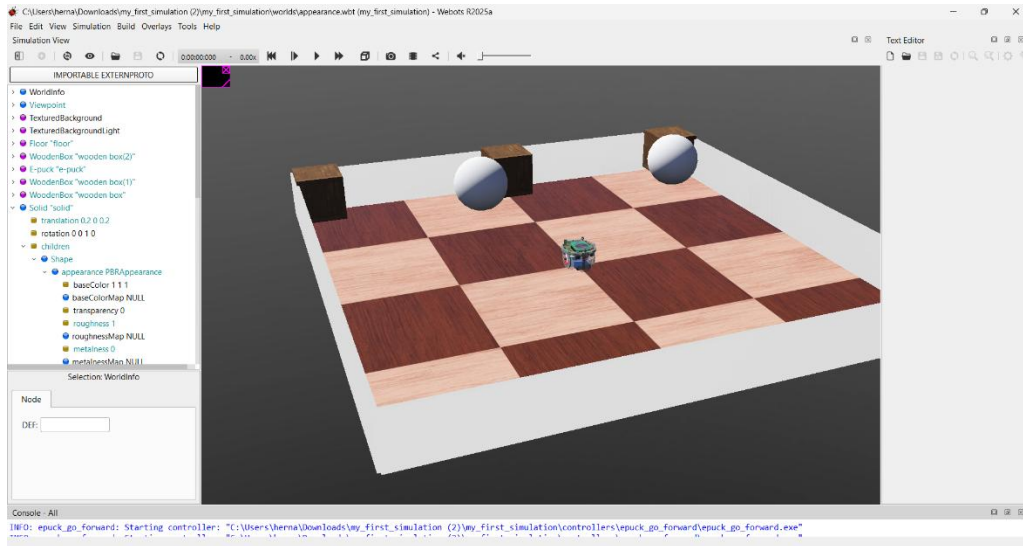
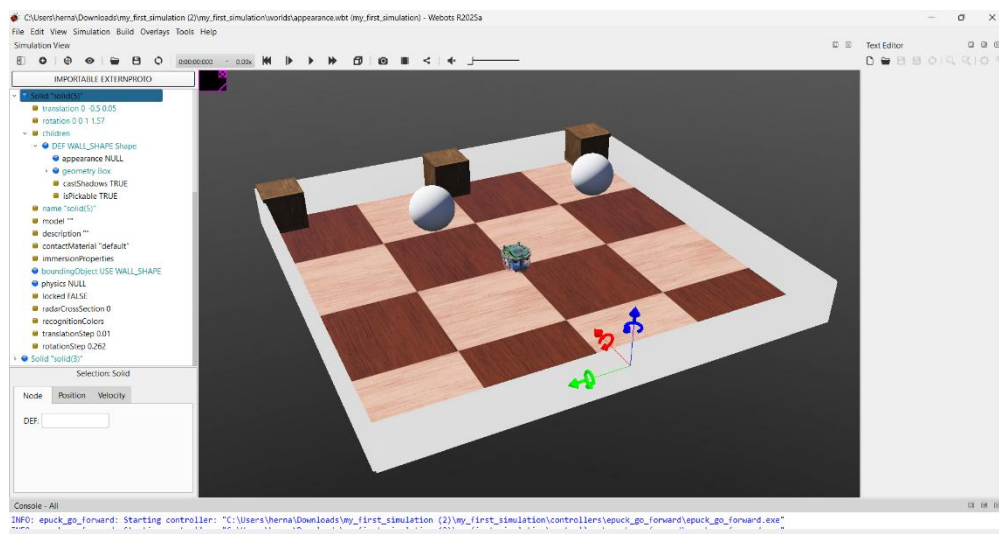


Tutorial 3

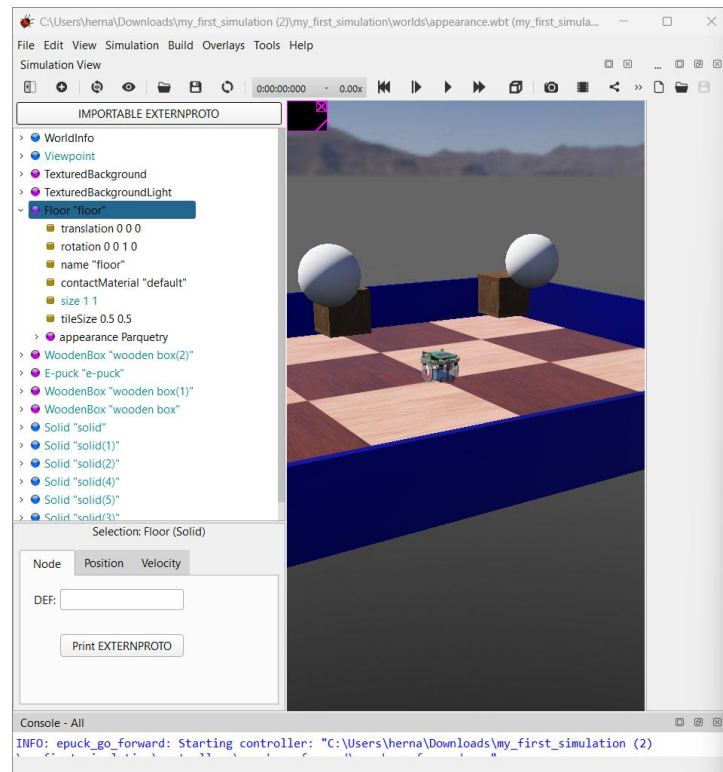


En esta captura tomo como base el entorno inicial de la simulación tras guardar el archivo como appearance.wbt. Aquí se puede ver al robot e-puck ubicado en el centro del piso de ajedrez, rodeado por las cuatro paredes en color blanco, las cajas de madera y un par de esferas. En la parte izquierda se abrió el árbol de la escena (Scene Tree) en el nodo Solid para mostrar la configuración por defecto del PBRAppearance: el color base está en blanco 1 1 1, con una rugosidad completa (roughness 1). También se aprecia en la consola inferior que el controlador del robot ya se ejecutó correctamente sin errores.

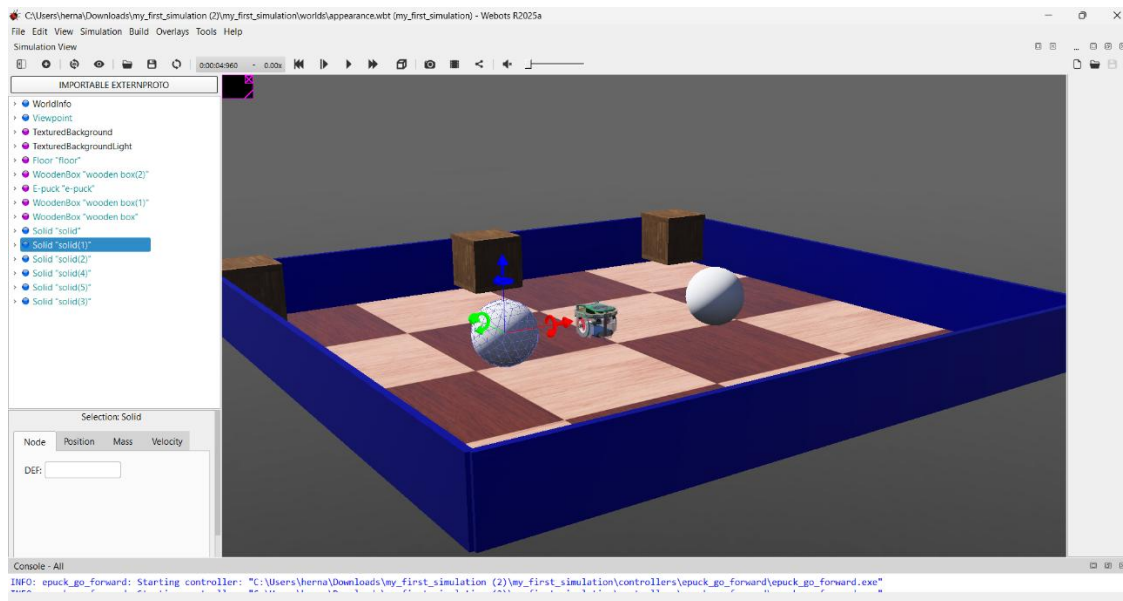


Aquí se seleccionó una de las paredes de la simulación para revisar sus propiedades. Como se observa en el panel izquierdo (Scene Tree), se desplegó el nodo Solid "solid(1)" y su geometría DEF WALL_SHAPE Shape. En este punto, el

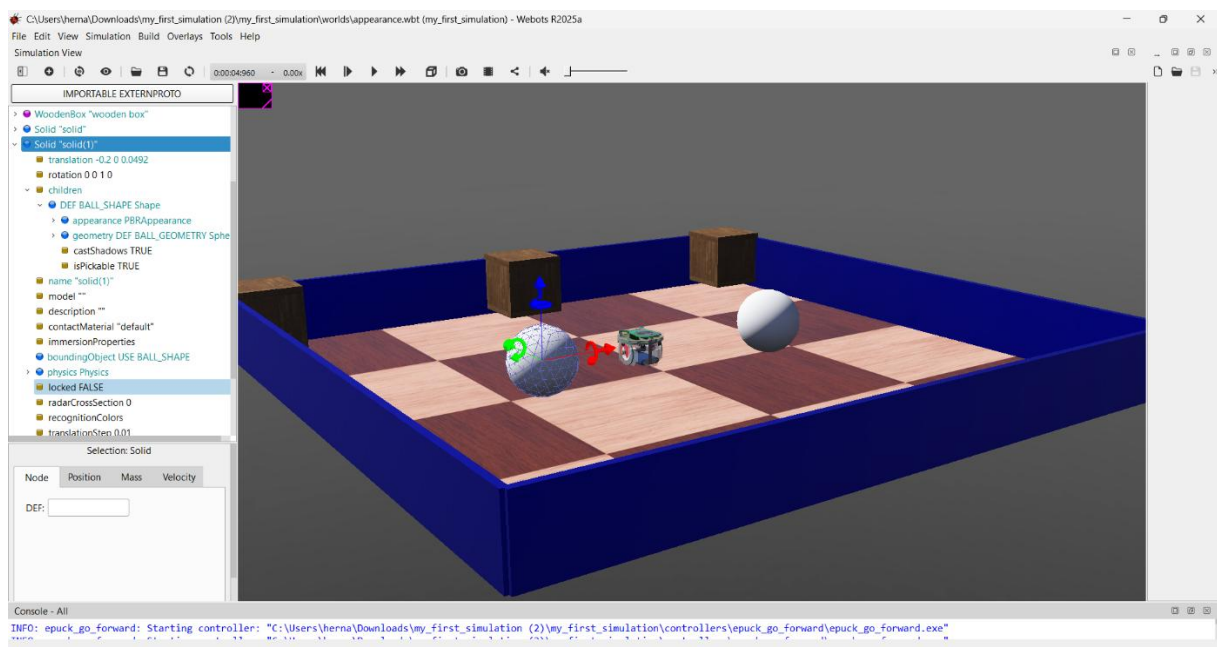
campo appearance se encuentra en NULL, lo que indica que la pared aún no tiene ningún material ni apariencia asignada antes de aplicar el nodo PBRAppearance. Además, se activó la visualización de los ejes de coordenadas sobre la pared en la vista 3D para verificar su orientación en el espacio.



En esta captura se muestra la aplicación del material a las paredes del escenario, se agregó un nodo PBRAppearance a una de las paredes y se configuro su color base en azul, dejando la rugosidad en 0.5 y la metalicidad en 0. Gracias al mecanismo DEF-USE que se tenía configurado en el tutorial anterior, todas las paredes cambiaron automáticamente a color azul en una sola acción. En el panel izquierdo mantengo seleccionado el nodo Floor "floor" para verificar la estructura general del mundo.

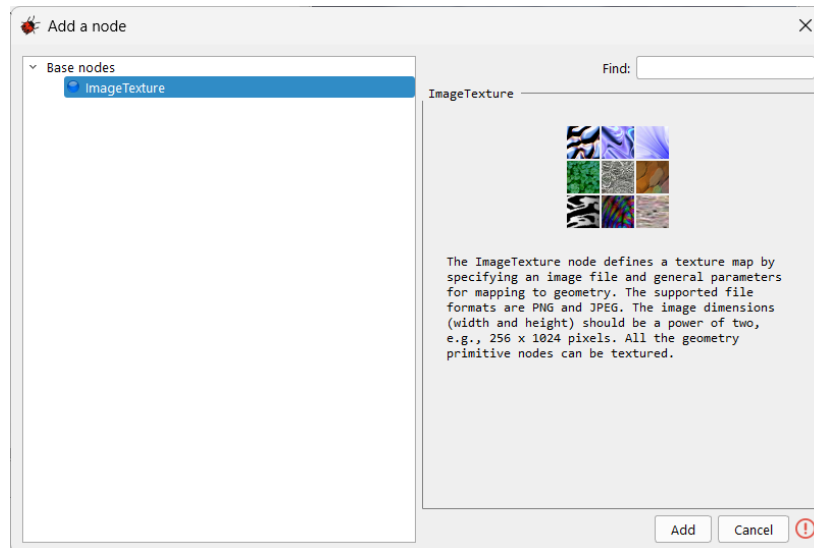


En esta captura se seleccionó una de las esferas del escenario para modificar su posición y trabajar con su geometría, como se aprecia, la esfera seleccionada muestra su malla poligonal y los ejes de coordenadas sobre ella. En el panel izquierdo (Scene Tree) se encuentra seleccionado el nodo Solid "solid 1" correspondiente a dicho objeto, mientras que las paredes ya conservan el color azul aplicado en el paso anterior.

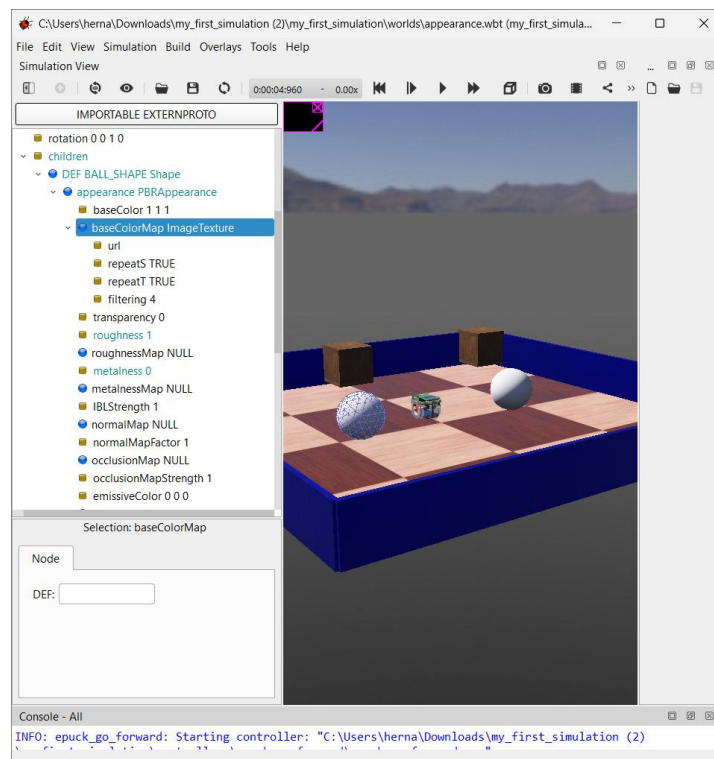


Se despliega estructura del objeto Solid "solid(1)" correspondiente a la esfera para trabajar en su apariencia. En el panel izquierdo (Scene Tree) se observa la jerarquía interna donde se asignó la etiqueta DEF BALL_SHAPE Shape y dentro se

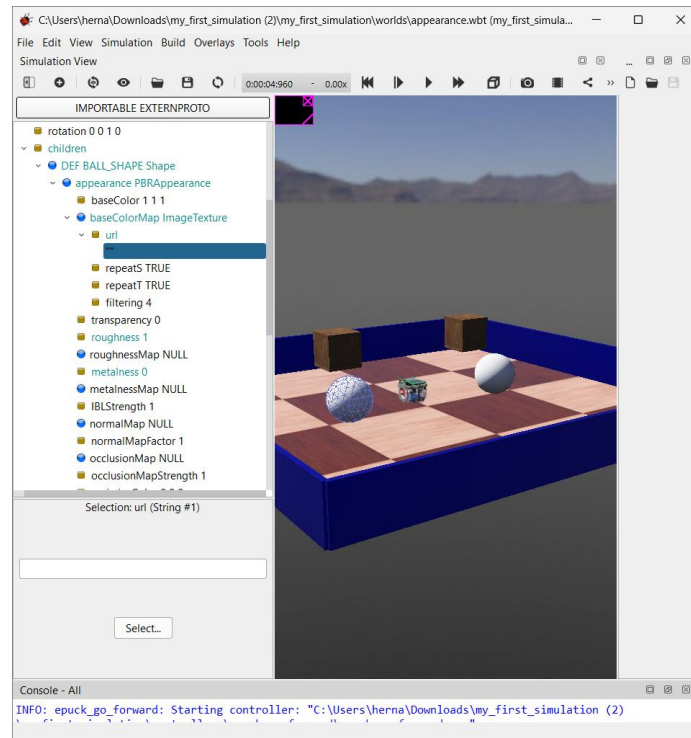
agregó el nodo PBRAppearance para asignarle un material independiente. También se define la geometría mediante DEF BALL_GEOMETRY Sphere.



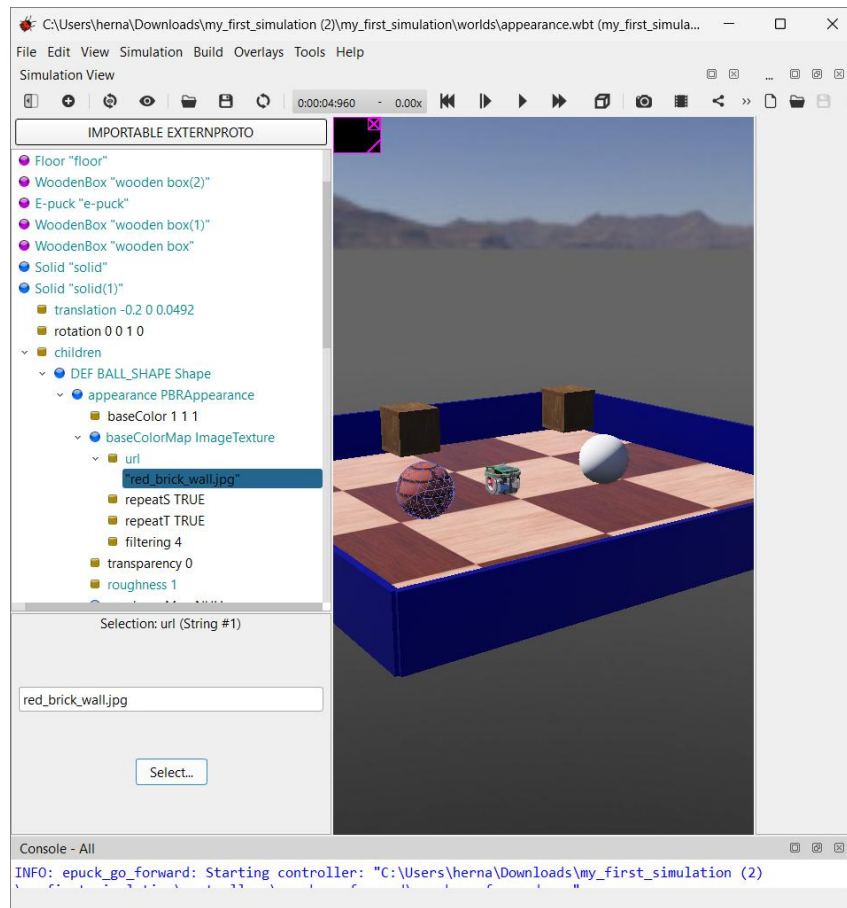
Se abrió la ventana desplegable Add a node para incorporar una textura personalizada a la esfera, se seleccionó el nodo ImageTexture dentro del apartado de Base nodes, esto es esencial para vincular un archivo de imagen externo como PNG o JPEG al parámetro baseColorMap del nodo PBRAppearance, lo que permite proyectar y mapear la textura 2D sobre la superficie 3D del objeto.



Se agregó el nodo ImageTexture dentro del campo baseColorMap del PBRAppearance de la esfera. En el panel izquierdo (Scene Tree) se ven desplegadas las propiedades del mapa de color, como la ruta de la imagen (url) y los parámetros de repetición (repeatS y repeatT en TRUE). En este punto, solo falta seleccionar el archivo de imagen local desde el disco para que la textura quede completamente proyectada sobre la esfera en la vista 3D.



Se seleccionó el campo url dentro del nodo ImageTexture de la esfera. Como se observa en el panel izquierdo abajo, se habilitó el botón Select..., el cual se utilizó para abrir el explorador de archivos y cargar la textura guardada en el disco local (red_brick_wall.jpg).



En esta última captura se finalizó el mapeo de la textura en la esfera seleccionanda la imagen red_brick_wall.jpg. En el panel izquierdo (Scene Tree) se confirma que el campo url ya contiene el nombre del archivo cargado. Como se observa en la vista 3D, la textura de ladrillos rojos se proyecta inmediatamente sobre la superficie esférica, lo que facilita apreciar la orientación y el rodamiento del objeto durante la simulación.